SOLUCIONES DE COMPUTACIÓN EN LA NUBE

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Nivel de formación: **Técnico profesional**

01 Presentación

El programa Soluciones de computación en la nube tiene como propósito desarrollar competencias para el diseño, desarrollo, implementación y administración de soluciones tecnológicas basadas en servicios de computación en la nube, contribuyendo al fortalecimiento de la transformación digital en las organizaciones.

Mediante un enfoque formativo orientado a la práctica y al desarrollo de proyectos, el programa aborda el uso de plataformas y servicios de computación en la nube, la gestión de infraestructura tecnológica, el desarrollo de aplicaciones y la implementación de soluciones informáticas que respondan a las necesidades del sector productivo. De esta manera, se promueve la aplicación de tecnologías que optimicen los procesos organizacionales, faciliten la gestión de la información y fortalezcan la competitividad de las empresas en entornos digitales.

Abrir video

Código 228146

Horas 2544

Duración 18 meses

Modalidad Virtual

02 Justificación del programa

El programa de formación Técnico profesional en Soluciones de computación en la nube responde a un escenario tecnológico marcado por una transformación acelerada y estructural, en el que la computación en la nube se ha consolidado como eje central de la economía digital global. De acuerdo con estimaciones internacionales, este sector alcanzará un valor cercano a los 1.3 billones de dólares para 2025, reflejando una tendencia irreversible que impacta directamente los modelos productivos, laborales y educativos. En Colombia, este proceso se manifiesta en la expansión sostenida del acceso a Internet, con más del 65 % de los hogares conectados y una infraestructura digital que supera los 9 millones de accesos fijos y 48 millones de accesos móviles. Estos avances se alinean con las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026, que busca ampliar significativamente la conectividad, creando condiciones favorables para el fortalecimiento de programas formativos especializados en tecnologías emergentes.

En el ámbito internacional, el desempeño del sector colombiano de Industrias 4.0 evidencia un crecimiento sostenido y una creciente inserción en los mercados globales. Las exportaciones han aumentado de manera significativa en los últimos años, con una tasa de crecimiento anual compuesta destacable y presencia en más de 80 mercados internacionales. Este dinamismo no se concentra únicamente en las grandes capitales, sino que se ha extendido a regiones históricamente periféricas, lo que demuestra una diversificación territorial del desarrollo tecnológico.

A nivel nacional, persisten retos importantes en la formación de competencias digitales. Aunque la cobertura de educación superior ha mostrado avances, aún resulta insuficiente para cerrar la brecha existente entre la oferta formativa y la demanda de talento especializado. Una proporción significativa de las empresas colombianas ya utiliza servicios en la nube, pero identifica como principal limitación la escasez de personal calificado. Esta situación adquiere mayor relevancia frente a las proyecciones de crecimiento del sector, que anticipan una expansión considerable del empleo asociado a la computación en la nube en los próximos años. En este sentido, el sistema educativo enfrenta el desafío de responder de manera oportuna y pertinente a una demanda laboral en constante crecimiento.

Las necesidades sociales, productivas y ocupacionales del país convergen en la urgencia de formar talento especializado en programación de aplicaciones y servicios para la nube. Desde lo social, este tipo de formación contribuye a democratizar el acceso a empleos de calidad, favoreciendo la movilidad social y la reducción de brechas digitales territoriales.

Desde lo productivo, las MIPYMES —actor clave de la economía nacional y del sector exportador digital— requieren capacidades técnicas que les permitan competir en entornos globales, gestionar datos y operar soluciones escalables. Este proceso se ve respaldado por un marco normativo favorable, que promueve la adopción de servicios en la nube tanto en el sector público como en el privado.

El programa Soluciones de computación en la nube se distingue por integrar un enfoque práctico orientado a las necesidades reales del sector productivo, una visión de escalabilidad regional y una alineación prospectiva con las tendencias globales de la economía digital. Su modelo pedagógico articula competencias técnicas con habilidades de innovación y emprendimiento, fundamentales en un ecosistema dominado por MiPymes y dinámicas de transformación constante. En conjunto, el programa se configura como una respuesta estratégica a los desafíos actuales del país, fortaleciendo el capital humano necesario para impulsar la transformación digital y garantizar una inserción competitiva y equitativa de Colombia en la economía global.

03 Competencia(s) a desarrollar

• **220501113.** Administrar base de datos de acuerdo con los estándares y requisitos técnicos.
• **220501123.** Construir sitios web según técnicas de interoperabilidad y protocolos técnicos.
• **240201524.** Desarrollar procesos de comunicación eficaces y efectivos, teniendo en cuenta situaciones de orden social, personal y productivo.
• **220501096.** Desarrollar solución de software de acuerdo con especificaciones de diseño y marcos de referencia.
• **210201501.** Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la Constitución Política y los convenios internacionales.
• **240201526.** Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.
• **230101507.** Generar hábitos saludables de vida mediante la aplicación de programas de actividad física en los contextos productivos y sociales.
• **220501097.** Implementar la solución de software de acuerdo con requisitos de operación y modelos de referencia.
• **240202501.** Interactuar en lengua inglesa de forma oral y escrita dentro de contextos sociales y laborales según los criterios establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
• **220501131.** Levantar requisitos de la solución de software de acuerdo con métodos y estándares técnicos.
• **240201064.** Orientar investigación formativa según referentes técnicos.
• **999999999.** Resultados de aprendizaje etapa práctica.

04 Perfil de ingreso

El aspirante al programa de formación Soluciones de computación en la nube debe contar con formación de educación media académica, con aprobación del grado undécimo (11°). Para el proceso de ingreso, se requiere presentar la certificación académica correspondiente y el resultado de la prueba de Estado de la educación media.

Asimismo, el aspirante debe tener una edad mínima de 16 años, de acuerdo con lo establecido por la normatividad vigente. En caso de presentar diagnóstico de enfermedad mental, deberá aportar certificado médico que evidencie tratamiento y control, con el fin de garantizar condiciones adecuadas para el proceso formativo.

05 Perfil de egreso

El egresado del Técnico profesional en Soluciones de computación en la nube es una persona con competencias para levantar requerimientos, diseñar, implementar, configurar y operar soluciones de *software* y servicios en la nube, de acuerdo con parámetros técnicos, estándares de calidad, modelos de referencia y normativa vigente; administrar recursos tecnológicos, plataformas y servicios *cloud* considerando criterios de seguridad, disponibilidad, escalabilidad y desempeño; gestionar servicios de almacenamiento, respaldo, migración y recuperación de datos mediante procedimientos técnicos y análisis de riesgos; y documentar y gestionar la información técnica y operativa conforme a metodologías y lineamientos establecidos. Está en capacidad de integrarse a equipos de trabajo multidisciplinarios, apoyar procesos de transformación digital y colaborar con actores del sector productivo y tecnológico, aplicando pensamiento crítico, comunicación efectiva y habilidades operativas en contextos reales. Además, promueve practicas responsables, éticas y seguras en el uso de tecnologías digitales y servicios en la nube, asume una actitud de aprendizaje permanente para adaptarse a la evolución tecnológica, y contribuye al desarrollo productivo y social mediante soluciones tecnológicas eficientes, sostenibles e innovadoras, alineadas con las demandas de la industria 4.0.

05 Estrategia metodológica

Centrada en la construcción de autonomía para garantizar la calidad de la formación en el marco de la formación por competencias, el aprendizaje por proyectos y el uso de técnicas didácticas activas que estimulan el pensamiento para la resolución de problemas simulados y reales; soportadas en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, integradas, en ambientes abiertos y pluritecnológicos, que en todo caso recrean el contexto productivo y vinculan al aprendiz con la realidad cotidiana y el desarrollo de las competencias.

Igualmente, debe estimular de manera permanente la autocrítica y la reflexión del aprendiz sobre el quehacer y los resultados de aprendizaje que logra a través de la vinculación activa de las cuatro fuentes de información para la construcción de conocimiento:

- El instructor - Tutor.
- El entorno.
- Las TIC.
- El trabajo colaborativo.